சூழ்ந்து ஒரு வளையமாக அமைந்துள்ளன. இவ்வகை ஸ்டீலானது **யூஸ்டீல் (*Eustele*)** எனப்படும்.

பெரிசைக்கிள் (Pericycle)

அகத்தோலுக்கும், வாஸ்குலக் கற்றைகளுக்கும் இடையில் காணப்படும் பல அடுக்கு செல்களாலான பகுதி பெரிசைக்கிள் ஆகும். சூரியகாந்தி (*Helianthus*) தாவரத்தண்டில் சில அடுக்கு ஸ்கிலிரங்கைமா செல்கள் திட்டுகளாக ஒவ்வொரு வாஸ்குலக் கற்றையின் ∴புளோயத்தின் வெளிப்புறமாக காணப் படுகின்றன. இவை **கற்றைத் தொப்பிகள் (*Bundle cap*)** அல்லது **வன்மையான ∴புளோயம் (*hard bast*)** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தக் கற்றைத் தொப்பிகள் மற்றும் அவைகளுக்கு இடையே அமைந்த பாரங்கைமா செல்கள் சேர்ந்து உண்டாக்கும் வளையம், சூரியகாந்தி தண்டில் பெரிசைக்கிளாக உள்ளது.

வாஸ்குலக் கற்றைகள் (Vascular bundles)

வாஸ்குலக் கற்றையில் சைலம், ∴புளோயம் மற்றும் கேம்பியம் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. தண்டில் சைலமும், ∴புளோயமும் சேர்ந்தமைந்து வாஸ்குலக் கற்றைகளாகக் காணப்படுகின்றன.இந்த வாஸ்குலக் கற்றைகள் **ஆப்பு வடிவத்தில்** உள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒரு **வளையமாக** அமைந்துள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றை ஒவ்வொன்றும் **ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, திறந்தவை, உள்நோக்கு சைலம்** கொண்டவையாகும்.

∴புளோயம் (Phloem)

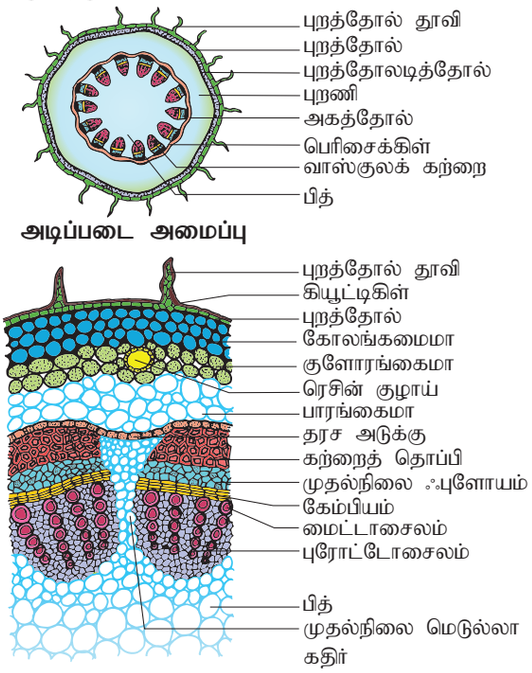
முதன்நிலை ∴புளோயம் வாஸ்குலக் கற்றையில் வெளிப்புறத்தை நோக்கி உள்ளது. இது புரோட்டோ∴புளோயம்,மெட்டா∴புளோயம்என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. ∴புளோயத்தில் சல்லடைக் குழாய்கள், துணைசெல்கள், ∴புளோயம் பாரங்கைமா ஆகியவை காணப்படுகின்றன. ∴புளோயம் நார்கள் முதன்நிலை ∴புளோயத்தில் காணப்படுவதில்லை. ∴புளோயம் கரிம உணவுப் பொருட்களை இலையிலிருந்து தாவரத்தின் பிற பாகங்களுக்குக் கடத்துகிறது.

கேம்பியம் (Cambium)

கேம்பியம் செவ்வக வடிவ, மெல்லிய செல்சுவருடைய, ஆக்குத் திசு செல்களாலானது. இது ஒன்றிலிருந்து நான்கு அடுக்கு செல்களாலானது. இந்த கேம்பியம் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியின் போது புதிய செல்களைத் தோற்றுவிக்கும் திறன் கொண்டுள்ளது.

சைலம் (Xylem)

சைலம் நார்கள், சைலம் பாரங்கைமா, சைலக் குழாய்கள், டிரக்கீடுகள் ஆகியவை சைலத்தில் காணப்படுகின்றன. சைலக்குழாய்கள் தடித்த செல்சுவரை கொண்டு பல வரிசைகளில் அமைந்துள்ளன. சைலம் நீரையும், கனிமங்களையும் வேரிலிருந்து தாவரத்தின் பிற பாகங்களுக்குக் கடத்துகிறது.



படம் 9.18 இருவிதையிலைத் தண்டின் முதன்நிலை அமைப்பு – சூரியகாந்தி தண்டு

பித் (Pith)

தண்டின் மிகப்பெரிய மையப்பகுதி பித் எனப்படும். இது செல் இடைவெளிகளுள்ள பாரங்கைமா செல்களாலானது. இது மெடுல்லா எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பித் வாஸ்குலக் கற்றைகளுக்கிடையே ஆரப்போக்கில் நீண்டு காணப்படுகிறது. வாஸ்குலக் கற்றைகளுக்கிடையே காணப்படும் பித்தின் இத்தகைய நீட்சிகள் **முதன்நிலை பித் கதிர்கள்** அல்லது **முதன் நிலை மெடுல்லா கதிர்கள்** எனப்படும். பித்தின் பணி உணவுப்பொருட்களைச் சேமிப்பதாகும்.

ஒருவிதையிலைத் தண்டின் முதன்நிலை அமைப்பு – மக்காச்சோளத் தண்டு

ஒருவிதையிலைத் தண்டின் (மக்காச்சோளம்) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் ஏறத்தாழ வட்ட வடிவில் காணப்படுகிறது. இதில் வெளிப் புறத்திலிருந்து மையம் நோக்கி அமைந்துள்ள திசுத்தொகுப்புகள் பின்வருமாறு.

புறத்தோல் (Epidermis)

இது தண்டின் வெளிப்புற அடுக்காகும். இது செல்லிடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்த ஓரடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது.இதன் வெளிச்சுவரின் மீது கியூட்டிக்கிள் படிந்துள்ளது.இந்த புறத்தோல் அடுக்கில் இடையிடையே காணப்படும்

11th_BIO-BOTANY_CH 09-TM.indd 198 5/18/2020 9:07:26 AM